

1 中点 解答

点 A(2,3), 点 B(-2,1), 点 C(4,-9), 点 D(-4,-1)

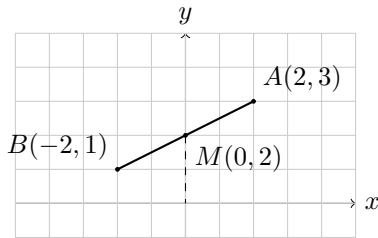
1. (0, 2)
2. (3, −3)
3. (−1, 1)
4. (1, −4)
5. (0, −5)
6. (43, −53)
7. (−23, −3)
8. (0, −32)

考え方 中点は「対応成分の平均」。3 点以上でも各座標を合計して点の数で割る。

途中式（代表例）

1. $M_{AB} = \left(\frac{2 + (-2)}{2}, \frac{3 + 1}{2}\right) = (0, 2)$
6. $M_{ABC} = \left(\frac{2 + (-2) + 4}{3}, \frac{3 + 1 - 9}{3}\right) = \left(\frac{4}{3}, -\frac{5}{3}\right)$
8. $M_{ABCD} = \left(\frac{2 - 2 + 4 - 4}{4}, \frac{3 + 1 - 9 - 1}{4}\right) = \left(0, -\frac{3}{2}\right)$

図説（中点のイメージ）



2 2 点間の距離 解答

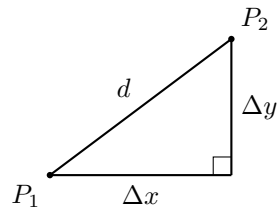
1. $2\sqrt{5}$
2. $2\sqrt{34}$
3. $8\sqrt{2}$
4. 7
5. $\sqrt{29}$
6. $\frac{2\sqrt{65}}{3}$
7. $\frac{2\sqrt{97}}{3}$
8. $\frac{3}{2}$

考え方 距離は $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ 。中点間距離は先に中点を出して同じ式に代入。

途中式（代表例）

1. $AB = \sqrt{(-2 - 2)^2 + (1 - 3)^2} = \sqrt{16 + 4} = 2\sqrt{5}$
4. $M_{AB} = (0, 2), M_{CD} = (0, -5) \Rightarrow d = \sqrt{0^2 + (-7)^2} = 7$
6. $M_{ABC} = \left(\frac{4}{3}, -\frac{5}{3}\right), D = (-4, -1)$
 $d = \sqrt{\left(-4 - \frac{4}{3}\right)^2 + \left(-1 + \frac{5}{3}\right)^2} = \sqrt{\frac{260}{9}} = \frac{2\sqrt{65}}{3}$

図説（距離公式）



3 2点間の移動 解答

(1秒あたりの移動量)

1. $(-2, -1)$
2. $\left(\frac{1}{2}, -3\right)$
3. $(-3, -2)$
4. $\left(\frac{3}{2}, -\frac{5}{2}\right)$
5. $(-1, -1)$
6. $(-2, 2)$
7. $(2, 1)$
8. $\left(-\frac{1}{2}, 3\right)$

考え方 1秒あたり移動量は「終点－始点」を秒数で割る。

途中式（代表例）

1. $\Delta = ((-2) - 2, 1 - 3) = (-4, -2), \frac{\Delta}{2} = (-2, -1)$
4. $\Delta = (4 - (-2), -9 - 1) = (6, -10), \frac{\Delta}{4} = \left(\frac{3}{2}, -\frac{5}{2}\right)$
8. $\Delta = (2 - 4, 3 - (-9)) = (-2, 12), \frac{\Delta}{4} = \left(-\frac{1}{2}, 3\right)$

4 円の当たり判定 1 解答

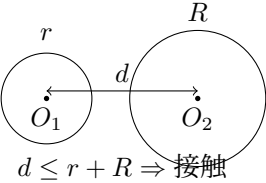
1. $|AB| = \sqrt{45} = 3\sqrt{5} > 1 + 2 = 3 \Rightarrow$ 当たらない
2. $|AC| = \sqrt{2} < 1 + 3 = 4 \Rightarrow$ 当たる。必要移動量 $= 4 - \sqrt{2}$

考え方 中心間距離 d と半径和 $r + R$ を比較し、 $d \leq r + R$ なら接触。めり込み量は $(r + R) - d$ 。

途中式（代表例）

1. $d_{AB} = \sqrt{(4 - 1)^2 + (8 - 2)^2} = \sqrt{45} > 3 \Rightarrow$ 非接触
2. $d_{AC} = \sqrt{(0 - 1)^2 + (1 - 2)^2} = \sqrt{2} < 4 \Rightarrow$ 接触, めり込み $= 4 - \sqrt{2}$

図説（円同士の判定）



5 円の当たり判定 2 解答

- 1. A の必要総移動 = 4 ⇒ 1 秒あたり (2, 0)
- 2. B の必要総移動 = 4 ⇒ 1 秒あたり (1, 0)

考え方 接触条件は中心間距離が半径和になること。必要総移動量を時間で割る。

途中式（代表例）

- 1. $A(0, 0), B(7, 0), r + R = 3 \Rightarrow$ 必要距離 $= 7 - 3 = 4$, 2 秒 $\Rightarrow (2, 0)$
- 2. $B(7, 0), C(16, 0), r + R = 5 \Rightarrow$ 必要距離 $= 16 - 7 - 5 = 4$, 4 秒 $\Rightarrow (1, 0)$

6 円の当たり判定の一般化 解答

- 1. $\sqrt{(a - c)^2 + (b - d)^2} \leq r + R$
- 2. $(a - c)^2 + (b - d)^2 \leq (r + R)^2$

考え方 一般点でも同じく中心間距離と半径和を比較する。2 乗して根号を外す。

途中式（代表例）

$d = \sqrt{(a - c)^2 + (b - d)^2}$, 接触条件 $d \leq r + R$
 $\Rightarrow (a - c)^2 + (b - d)^2 \leq (r + R)^2$